



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MECATRONICA

SILABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre del curso: Robotica Industrial
Codigo del curso: MT415
Numero de creditos: 05
Condicion: Obligatorio
Ciclo academico: VIII
Horas semanales: 04 Teoría / 03 Laboratorio
Sistema de evaluacion: G (Examen Parcial, Examen Final y Promedio de Practicas)
Pre-requisitos: Sistemas de Control, Mecanica de Mecanismos

2. SUMILLA

El curso es de naturaleza teorico-practica y tiene como proposito proporcionar al estudiante los fundamentos matematicos y tecnologicos para el analisis, diseño e implementacion de sistemas roboticos industriales. El contenido abarca la descripcion espacial y transformaciones homogeneas, cinematica directa e inversa de manipuladores seriales, analisis jacobiano y singularidades. Asimismo, se aborda el modelado dinamico y el diseño de controladores PID aplicados a las articulaciones del robot. Finalmente, se integran sistemas de vision artificial para la percepcion del entorno, deteccion de objetos y guiado de robots en celdas de manufactura automatizada.

3. COMPETENCIAS

1. Modela matematicamente la geometria y el movimiento de manipuladores industriales utilizando parametros Denavit-Hartenberg y metodos iterativos para cinematica inversa.
2. Analiza y diseña esquemas de control PID para el seguimiento de trayectorias en robots industriales, considerando la dinamica del actuador y la carga.
3. Desarrolla algoritmos de vision artificial para el procesamiento de imagenes, extraccion de características y calibracion camara-robot.
4. Integra el hardware y software de un sistema robotico para resolver tareas de manipulacion, ensamblaje y navegacion en entornos industriales controlados.

4. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: MORFOLOGIA Y DESCRIPCION ESPACIAL

Introduccion a la robotica industrial. Clasificacion y morfologia del robot. Matrices de rotacion y transformaciones homogeneas. Angulos de Euler y cuaterniones. Parametros de Denavit-Hartenberg.

UNIDAD 2: CINEMATICA DE MANIPULADORES

Cinematica directa: Obtencion del modelo geometrico. Cinematica inversa: Metodos algebraicos y geometricos, desacoplamiento cinematico. Jacobiano geometrico y analitico. Analisis de singularidades y destreza.



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD 3: DINAMICA Y CONTROL PID

Modelado dinamico mediante formulacion Euler-Lagrange. Control de articulaciones: Control PID independiente por eje. Compensacion de gravedad. Control de par computado. Analisis de estabilidad en el sentido de Lyapunov.

UNIDAD 4: VISION ARTIFICIAL EN ROBOTICA

Fundamentos de optica y sensores de imagen. Procesamiento digital de imagenes: Filtrado, segmentacion y binarizacion. Extraccion de descriptores de forma y color. Calibracion de camaras (Modelo Pin-hole). Transformacion del espacio imagen al espacio robot.

UNIDAD 5: PROGRAMACION Y PLANIFICACION DE TRAYECTORIAS

Generacion de trayectorias en el espacio articular y cartesiano. Perfiles de velocidad trapezoidal y S-curve. Lenguajes de programacion industrial (RAPID, KRL, AS). Seguridad en celdas roboticas.

5. LABORATORIOS

Laboratorio 1: Modelamiento cinematico y simulacion en entornos CAD/Matlab.

Laboratorio 2: Resolucion de cinematica inversa y verificacion de espacios de trabajo.

Laboratorio 3: Implementacion de controladores PID en servomecanismos de posicion.

Laboratorio 4: Calibracion de sistemas de vision y deteccion de centroides para Pick and Place.

Laboratorio 5: Integracion final: Programacion de una tarea industrial completa con guiado por vision.

6. EVALUACION

El sistema de evaluacion es el Sistema G.

Examen Parcial (EP): Peso 1

Examen Final (EF): Peso 1

Promedio de Practicas (PP): Peso 1

El Promedio de Practicas (PP) se obtiene del promedio aritmetico de las 4 mejores notas de las practicas calificadas y laboratorios realizados durante el ciclo.

Formula de Nota Final: $NF = (EP + EF + PP) / 3$

7. BIBLIOGRAFIA

1. Spong, M., Hutchinson, S., y Vidyasagar, M. Robot Modeling and Control. Wiley, 2020.
2. Craig, J. J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson Education, 2018.
3. Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., y Oriolo, G. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer Science and Business Media, 2010.
4. Corke, P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer, 2017.
5. Gonzalez, R. C., y Woods, R. E. Digital Image Processing. Pearson, 2018.